2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

CENG 112 Nesneye Yönelik Programlama Dersi Final Sınavı

Öğrenci No:_____ **Ad Soyad:** _____

Ders Aldığınız Öğretim Üyesi:

☐ **Doç. Dr. Gürhan Gündüz** ☐ **Dr. Öğr. Üyesi Fatmana Şentürk**

Bu sınavda toplam **x** sayfada y soru bulunmaktadır. Sınav soruları toplamda 100 puandır.

1. Soru (15 P)	2. Soru (25 P)	3. Soru (35 P)	4. Soru (25 P)	Toplam (100 P)

Soru 1) Programda hata varsa bulup düzeltin ve çıktısını yazın, hata yoksa direk olarak çıktısını yazın

```
public static void Main(string[] args){

        Investor aPerson = new Investor(new Schwab());
        System.out.println(aPerson.tradeStock());
        aPerson.setStockBroker(new MerrillLynch());
        System.out.println(aPerson.tradeStock());

 }
public interface IStockbroker{
    String getAdvice();
}
public class Schwab implements IStockbroker
{
    public String getAdvice()
    {
        return "buy Microsoft!";
    }
}
public class MerrillLynch implements IStockbroker {
    public String getAdvice()
    {
        return "sell Amazon!";
    }
}
public class Investor{
    private IStockbroker stockBrok;
    public Investor(IStockbroker sb){
        stockBrok = sb;
    }
    public void setStockBroker(IStockbroker sb)
    {
        stockBrok = sb;
    }
    public String tradeStock()
    {
        return "I am going to " + stockBrok.getAdvice();
    }
}
```

Soru 2) MyArray adlı sınıf tanımlayınız ve bu sınıf Comparable interface'ini implement etsin. Comparable interface'i "int CompareTo(object o)" metodunu içermektedir. Karşılaştırma işlemi iki dizinin elemanlarının toplamına göre yapılmaktadır. Main metodu aşağıdaki gibidir. Main metoduna göre sınıfınızın yapıcı metodunu(Contructor) ve gerekli fieldları tanımlayınız, CompareTo metodunu yazınız. (Yalnızca sınıf tanımlayınız, interface'i tekrar yazmanıza gerek yok.)

```
class Program
    {
        static void Main(String[] args)
        {
            int[] a = { 1, 2, 3, 4 };
            int[] b = { -1, 2, -3, 4, -5 };
            MyArray m1 = new MyArray(a);
            MyArray m2 = new MyArray(b);
            System.out.println(m1.CompareTo(m2));
            //1 sonucu döner çünkü 1+2+3+4>-1+2-3+4-5
        }
    }
```

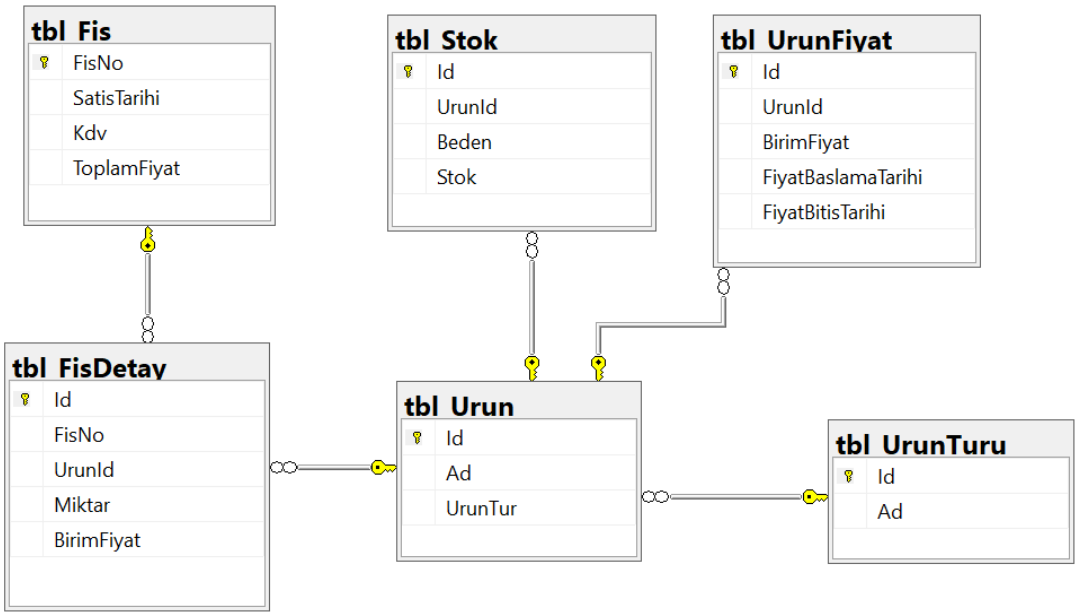
Soru 3)

a) **(5p)** String isim ve integer yas field'ları olan ve nesnesi oluşturulamayan bir "Insan" sınıfı tanımlayınız. Daha sonra bu insan sınıfından türemiş "Sporcu" ve "Ogretmen" sınıfları tanımlayınız. Sporcu sınıfında spordali ve madalyaSayisi isimli extra field ve Ogretmen sınıfında alani ve dersSayisi isimli bir extra field tanımlayınız.

b) **(15p)** Sayac isimli bir sınıf tanımlayınız. Bu sınıfın içerisinde SporcuMadalyalariSirala(Sporcu [] sporcular) isimli bir metod olsun ve bu metod dizide bulunan sporcuları madalya sayılarına göre sıralasın. Bu metodu çağırmak için Sayac sınıfının nesnesini oluşturmak gerekmesin.

c) **(15p)** Yine Sayac sınıfında "String BilgiVer(Insan [] kisiler)" isimli bir metod olsun. Bu metod öncelikle dizinin içinde bulunan sporcuların spor dalını ve aldığı madalyaları, daha sonra öğretmenlerin alanını ve verdiği ders sayılarını içerecek şekilde bir string döndürecektir. Bu metodu çağırmak için Sayac sınıfının nesnesini oluşturmak gerekmesin.

Soru 4) Aşağıda verilen database diagramı kullanarak şıklarda verilen soruları cevaplayınız.



*Anahtar olarak verilen alanların tamamı otomatik artmaktadır.

a) Stoğu olan ürünlerin isimlerini listeleyen T-Sql ifadesini yazınız.

b) Bugün satılan ürünlerin toplam Fiyatını hesaplayan T-Sql ifadesini yazınız.

c) Nakışlı Tişört isimli, “Tişört” ürün türünde bir ürün ekleyen T-Sql ifadesini yazınız.

d) 143 numaralı fiş hatalı olarak eklenmiştir. Bu fişi veritabanından silen T-Sql ifadesini yazınız.

e) Ürün isimlerini ve Ürün türlerini listeleyen T-Sql ifadesini yazınız.